

Tests de conformité

3.1 Généralités sur les tests statistiques

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité dépend d'un paramètre inconnu θ . Un **test d'hypothèse statistique** est un mécanisme qui permet de trancher entre deux hypothèses concernant le paramètre inconnu θ à partir d'un échantillon. On formule une hypothèse de départ, appelée hypothèse nulle et souvent notée (H_0) et il s'agit de décider si on rejette ou non cette hypothèse par opposition à une contre-hypothèse appelée hypothèse alternative et souvent notée (H_1). Ces deux hypothèses doivent être posées de telle sorte que l'acceptation de l'une corresponde au rejet de l'autre.

On ne pourra jamais conclure avec certitude dans un test statistique. Il y aura toujours des erreurs de décision. Pour effectuer le test statistique, il faudra choisir un certain risque d'erreur qui est la probabilité de se tromper en prenant la décision retenue. Ainsi quelque soit l'issue du test on s'expose toujours à deux risques d'erreurs.

- On appelle erreur de première espèce ou erreur de type I, notée α , la probabilité de rejeter (H_0) alors qu'elle est vraie. α est aussi appelé niveau ou seuil de signification.
- On appelle erreur de deuxième espèce ou erreur de type II, notée β , la probabilité d'accepter (H_0) alors qu'elle est fausse.

Mécanisme des tests : pour faire un test statistique on peut adopter la méthodologie suivante :

- Il s'agit d'abord de formuler les hypothèses (H_0) et (H_1).
- On détermine la nature du test : test bilatéral, unilatéral gauche ou unilatéral droit.
- On choisit en général le risque de type I, α (souvent donné dans l'énoncé). On détermine la variable de décision Z (qui est une statistique) dont on connaît la loi si (H_0) est vraie.
- On calcul la **région critique** ou **région de rejet** W qui est l'ensemble des valeurs de Z qui conduiront à rejeter (H_0). Ainsi, si α est fixé, W est déterminé par

$\alpha = \mathbb{P}(Z \in W, \text{ avec } H_0 \text{ vraie})$. Le complémentaire de W est appelé région d'acceptation. Les points de jonction entre les deux régions sont les points critiques.

- On calcul la valeur de Z à partir de l'observation de l'échantillon.
- Conclusion du test : acceptation ou rejet de (H_0) selon que la valeur de Z est ou non dans la région d'acceptation.

3.2 Généralités sur les tests de conformité

Soit X une variable aléatoire dont la loi dépend d'un paramètre inconnu θ . Soit θ_0 une valeur numérique possible pour θ . On veut tester :

- (H_0) : $\theta = \theta_0$. L'hypothèse (H_1) peut être de 3 types :
 - (H_1) : $\theta \neq \theta_0$ **test bilatéral**
 - (H_1) : $\theta > \theta_0$ **test unilatéral à droite**
 - (H_1) : $\theta < \theta_0$ **test unilatéral à gauche**

3.3 Test de conformité sur une proportion

Soit p la proportion inconnue d'individus de la population possédant un certain caractère A. Soit p_0 la proportion supposée être celle de la population.

- On veut tester

$H_0 : p = p_0$, p_0 étant une valeur numérique, contre

$H_1 : p \neq p_0$ ou $p < p_0$ ou $p > p_0$.

- On prend comme variable de décision $F = \frac{K}{n}$

Sous H_0 , la variable aléatoire

$$F \sim \mathcal{N}\left(p_0, \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}\right) \text{ (approximation)}$$

- On se fixe α , le risque de type I et on connaît la taille de l'échantillon.
- Calcul de la région critique et conclusion du test.

- **Test 1 : Test bilatéral**

- On veut tester au seuil α : $\begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p \neq p_0 \end{cases}$
- L'intervalle d'acceptation pour F au risque α est

$$I_{\text{accept}} = \left[p_0 - t_\alpha \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}; p_0 + t_\alpha \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} \right]$$

t_α est le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

- **Conclusion** : si f , la réalisation de F , appartient à I_{accept} , on ne peut pas rejeter (H_0) sinon On rejette (H_0) .

• **Test 2 : Test unilatéral à droite**

- On veut tester au seuil α :
$$\begin{cases} H_0 : p \leq p_0 \\ H_1 : p > p_0 \end{cases}$$
- L'intervalle de rejet pour F au risque α est

$$I_{\text{rejet}} = [p_0 + t_\alpha \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}; +\infty[$$

t_α est le quantile d'ordre $1 - \alpha$ de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

- **Conclusion** : si f , la réalisation de F , appartient à I_{rejet} , on rejette H_0 , sinon, on ne rejette pas (H_0) .

• **Test 3 : Test unilatéral à gauche**

- On veut tester au seuil α :
$$\begin{cases} H_0 : p \geq p_0 \\ H_1 : p < p_0 \end{cases}$$
- L'intervalle de rejet pour F au risque α est

$$I_{\text{rejet}} =]-\infty; p_0 - t_\alpha \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}]$$

t_α est le quantile d'ordre $1 - \alpha$ de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

- **Conclusion** : si f , la réalisation de F , appartient à I_{rejet} , on rejette H_0 , sinon, on ne rejette pas (H_0) .

Exemple : Entre le premier et second tour des élections présidentielles, un candidat C commande à un institut de sondage une évaluation de ses chances de gagner. Sur 1000 personnes interrogées et ayant l'intention d'exprimer leur suffrage, 515 déclarent avoir l'intention de voter pour C.

Si les élections avaient lieu le jour du sondage, C gagnerait-il les élections ? (Proposer un test au niveau de risque de 5%).

3.4 Test de conformité sur une moyenne

Soit m la moyenne inconnue de la population. Soit m_0 une valeur hypothétique particulière de la moyenne de la population. Soit $\bar{x}$ la moyenne observée dans un échantillon de taille n . On cherche à tester l'hypothèse $(H_0) : m = m_0$ contre l'hypothèse $(H_1) : m \neq m_0$ ou $m > m_0$ ou $m < m_0$. Pour cela, deux cas sont à distinguer :

1^{er} cas : Ecart-type de la population (σ) connu

- On prend comme variable de décision $\bar{X}$ ou $Z = \frac{\bar{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}}$.

Sous H_0 , la variable aléatoire $Z = \frac{\bar{X} - m_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

- **Test 1 : Test bilatéral (H_1) :** $m \neq m_0$

On cherche la région d'acceptation sous la forme $[x_1, x_2]$, intervalle symétrique autour de m_0 .

Soit t_α le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

Ainsi, si $m = m_0$, on a $\mathbb{P}(m_0 - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} \leq m_0 + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$.

L'intervalle d'acceptation pour $\bar{X}$ au risque α est :

$$I_{\text{accept}} = [m_0 - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, m_0 + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

Conclusion : Si $\bar{x}$, la réalisation de $\bar{X}$, appartient à I_{accept} , on ne rejette pas H_0 , sinon on rejette H_0 .

Remarque : Si on choisit comme variable de décision Z , l'intervalle d'acceptation pour Z au risque α est $[-t_\alpha, t_\alpha]$. Si z , la réalisation de Z , appartient à $[-t_\alpha, t_\alpha]$, on ne rejette pas H_0 sinon on la rejette.

- **Test 2 : Test unilatéral à droite (H_1) :** $m > m_0$

On cherche la région critique sous la forme $[x_1, +\infty[$.

Soit t_α le quantile d'ordre $1 - \alpha$ déterminé dans la table de la loi normale tel que $\mathbb{P}(U < t_\alpha) = 1 - \alpha$ avec $U \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Ainsi si $m = m_0$, on a $\mathbb{P}(\bar{X} > m_0 + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = \alpha$

La région critique (ou intervalle de rejet) pour α au risque α est :

$$I_{\text{rejet}} = [m_0 + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; +\infty[$$

Conclusion : Si $\bar{x}$, la réalisation de $\bar{X}$, appartient à I_{rejet} , on rejette H_0 , sinon on ne rejette pas H_0 .

- **Test 3 : Test unilatéral à gauche (H_1) :** $m < m_0$

On cherche la région critique sous la forme $]-\infty; x_2]$.

Soit t_α le quantile d'ordre $1 - \alpha$ déterminé dans la table de la loi normale tel que $\mathbb{P}(U < t_\alpha) = 1 - \alpha$ avec $U \sim \mathcal{N}(0, 1)$. On a donc $\mathbb{P}(U < -t_\alpha) = \alpha$

Ainsi si $m = m_0$, on a $\mathbb{P}(\bar{X} < m_0 - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = \alpha$

La région critique (ou intervalle de rejet) pour α au risque α est :

$$I_{\text{rejet}} =]-\infty; m_0 - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

Conclusion : Si $\bar{x}$, la réalisation de $\bar{X}$, appartient à I_{rejet} , on rejette H_0 , sinon on ne rejette pas H_0 .

Exemple : Dans une industrie de production de lait, une machine est réglée pour remplir des sachets de lait de poids moyen 100 gr et d'écart type 2 gr. Après 6 mois de travail, le responsable technique décide de contrôler si la machine est toujours bien réglée. Ainsi, il choisit de façon aléatoire un échantillon de 20 sachets remplis et obtient les résultats suivants :

102	100	99	99	98	100	101	104	100	97
96	100	107	97	99	101	100	103	97	100

Au niveau de risque de 5%, peut-on accepter que la machine soit toujours bien réglée ?

2^{ième} cas : Ecart-type de la population (σ) inconnu

En dépit de quelques différences, la méthodologie du test demeure la même que précédemment selon qu'il s'agit respectivement d'un test bilatéral, unilatéral droite ou unilatéral à gauche.

Ainsi les expressions de m_1 et m_2 sont données par les formules suivantes :

$$m_1 = m_0 - t_\alpha \frac{s}{\sqrt{n-1}} \quad m_2 = m_0 + t_\alpha \frac{s}{\sqrt{n-1}}$$

Si $n < 30$, t_α est lu sur la table de la loi de student à $n - 1$ degrés de libertés en connaissant la valeur de α .

Si $n \leq 30$, t_α est lu sur la table de la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$ en connaissant la valeur de α (car la loi de student converge vers la loi normale quand n est grand).

Exemple : Un contrôle effectué sur un échantillon de 100 câbles métallique indique une résistance moyenne à la rupture de 2,96 tonnes avec un écart type de 200 kg. Cette observation est-elle compatible au seuil de 5% avec la norme d'une résistance :

- 1) égale à 3 tonnes ?
- 2) Supérieure à 3 tonnes ?

3.5 Test de conformité sur une variance

Soit σ^2 la variance inconnue d'une population normale. Soit σ_0^2 une valeur hypothétique particulière de la variance de cette population. On cherche à tester l'hypothèse (H_0) : $\sigma^2 = \sigma_0^2$ contre (H_1) : $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ ou $\sigma^2 > \sigma_0^2$ ou $\sigma^2 < \sigma_0^2$. Pour cela, deux cas sont à distinguer :

1^{er} cas : Moyenne de la population (m) connu

- On prend comme variable de décision $T^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2$.

Si $\sigma^2 = \sigma_0^2$, alors $\frac{nT^2}{\sigma_0^2}$.

- **Test 1 : Test bilatéral** : $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$

On cherche la région d'acceptation sous la forme $[t_1, t_2]$.

Soit $K_n(1 - \alpha/2)$ et $K_n(\alpha/2)$ les quantiles d'ordre $1 - \alpha/2$ et $\alpha/2$ de la loi de **khi-deux** à n degrés de libertés.

Si $\sigma^2 = \sigma_0^2$, alors on a donc $\mathbb{P}(K_n(\alpha/2) \leq \frac{nT^2}{\sigma_0^2} \leq K_n(1 - \alpha/2))$

d'où $\mathbb{P}(\frac{\sigma_0^2}{n} K_n(\alpha/2) \leq T^2 \leq \frac{\sigma_0^2}{n} K_n(1 - \alpha/2))$

L'intervalle d'acceptation pour T^2 au risque α est

$$I_{\text{accept}} = \left[\frac{\sigma_0^2}{n} K_n(\alpha/2); \frac{\sigma_0^2}{n} K_n(1 - \alpha/2) \right]$$

Conclusion : Si t^2 , la réalisation de T^2 , appartient à I_{accept} , on ne peut rejeter (H_0), sinon, on rejette (H_0).

- **Test 2 : Test unilatéral à droite** $\sigma^2 > \sigma_0^2$ On cherche la région critique sous la forme $[t_1, +\infty[$.

Soit $K_n(1 - \alpha)$ le quantile d'ordre $1 - \alpha$ de la loi de **khi-deux** à n degrés de libertés.

La région critique (ou intervalle de rejet) pour T^2 au risque α est :

$$I_{\text{rejet}} = \left[\frac{\sigma_0^2}{n} K_n(1 - \alpha); +\infty[\right]$$

Conclusion : Si t^2 , la réalisation de T^2 , appartient à I_{rejet} , on rejette (H_0), sinon, on ne la rejette pas.

- **Test 3 : Test unilatéral à gauche** $\sigma^2 < \sigma_0^2$

On cherche la région critique sous la forme $] - \infty, t_1]$.

Soit $K_n(\alpha)$ le quantile d'ordre α de la loi de **khi-deux** à n degrés de libertés. La région critique (ou intervalle de rejet) pour T^2 au risque α est :

$$I_{\text{rejet}} = \left] - \infty; \frac{\sigma_0^2}{n} K_n(\alpha) \right]$$

Conclusion : Si t^2 , la réalisation de T^2 , appartient à I_{rejet} , on rejette (H_0), sinon, on ne la rejette pas.

Exemple :

2^{ième} cas : Moyenne de la population (m) inconnu

En dépit de quelques différences, la méthodologie du test demeure la même que précédemment selon qu'il s'agit respectivement d'un test bilatéral, unilatéral droite ou unilatéral à gauche.

Ainsi, on reprend les résultats précédents en remplaçant $\hat{\sigma}^2$ par S^2 et les quantiles de la loi de khi-deux à n degrés de libertés par ceux de la loi de khi-deux à $n - 1$ degrés de libertés.

- Résumé :

- Intervalle d'acceptation pour S^2 dans un test bilatéral

$$I_{\text{accept}} = \left[\frac{\sigma_0^2}{n-1} K_{n-1}(\alpha/2); \frac{\sigma_0^2}{n-1} K_{n-1}(1 - \alpha/2) \right]$$

où $K_{n-1}(1 - \alpha/2)$ et $K_{n-1}(\alpha/2)$ respectivement les quantiles d'ordre $1 - \alpha/2$ et $\alpha/2$ de la loi de khi-deux à $n - 1$ degrés de libertés.

- Intervalle de rejet pour S^2 dans un test unilatéral à droite

$$I_{\text{rejet}} = \left[\frac{\sigma_0^2}{n-1} K_{n-1}(1 - \alpha); +\infty \right[$$

où $K_{n-1}(1 - \alpha)$ est le quantile d'ordre $1 - \alpha$ de la loi de khi-deux à $n - 1$ degrés de libertés.

- Intervalle de rejet pour S^2 dans un test unilatéral à gauche

$$I_{\text{rejet}} =] -\infty; \frac{\sigma_0^2}{n-1} K_{n-1}(\alpha)]$$

où $K_{n-1}(\alpha)$ est le quantile d'ordre α de la loi de khi-deux à $n - 1$ degrés de libertés.

Exemple : Les résultats à un test d'aptitude en analyse économique pour un échantillon de 10 étudiants sont les suivants :

78	60	64	82	80	66	74	61	68	57
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tester au seuil de signification de 5%, les hypothèses suivantes :

$H_0 : \sigma^2 \leq 100$ contre $H_1 : \sigma^2 > 100$.